

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 21: Combustión, Turbinas y Toberas de Escape

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 543-574) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. CÁMARAS DE COMBUSTIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AIRE

En la cámara de combustión, el aire comprimido a alta presión se mezcla con queroseno pulverizado (Jet A-1). Para evitar apagar la llama (flameout), la velocidad del flujo se reduce de unos 150 m/s a menos de 25 m/s en el difusor:

- Aire Primario (aprox. 20% a 25%): Se introduce directamente en la zona de ignición a través de turbuladores alrededor de los inyectores, logrando la relación estequiométrica para mantener encendida la llama continua (1.800°C a 2.000°C).
- Aire Secundario y Terciario (aprox. 75% a 80%): Entra por los orificios y ranuras de refrigeración de las paredes del tubo de llama (liner). Su función es refrigerar la película metálica y rebajar la temperatura de los gases hasta unos 1.000°C - 1.400°C compatibles con la resistencia de la turbina.

2. ÁLABES DE TURBINA, FLUENCIA (CREEP) Y REVERSAS

Elemento de Expansión	Función Termodinámica	Fenómeno Crítico / Inspección
Álabes Guía de Tobera (NGV)	Conductores fijos convergentes que aceleran el gas y lo dirigen hacia la turbina	Sometidos a la máxima temperatura del ciclo (TIT); refrigerados por aire de purga
Álabes de Turbina de Expansión	Extraen energía térmica para arrastrar compresores y fan	Fluencia térmica (Creep): estiramiento permanente acumulativo por calor y fuerza centrífuga
Reversas de Empuje (Thrust Reversers)	Deflectan el chorro de derivación hacia adelante mediante compuertas (blocker doors)	Eficacia máxima a alta velocidad sobre la pista; deben guardarse a ralenti antes de 60 kt

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Fases del Fenómeno de Creep

Paso 1: ¿Qué es el Creep? - Es la deformación plástica y elongación progresiva irreversible que sufren los álabes de la turbina sometidos continuamente a altas temperaturas y esfuerzos centrífugos de tracción. Paso 2: Tres etapas del Creep: - Primario: Deformación inicial a tasa decreciente. - Secundario: Deformación lenta a tasa constante durante la mayor parte de la vida operativa del motor. - Terciario: La tasa de estiramiento se acelera de forma exponencial hasta la rotura catastrófica por cizalladura. Paso 3: Pregunta de examen: ¿Cómo se previene? Fabricando álabes con superaleaciones de níquel monocristalinas (single crystal) sin juntas de grano.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Distribución del Flujo de Aire en Combustión (ECQB)

En la cámara de combustión de un motor de turbina de gas, el porcentaje aproximado de aire utilizado directamente para la combustión primaria es de:

- [A]: Aproximadamente el 100%, consumiendo todo el oxígeno disponible.
- [B]: Alrededor del 20% al 25%, utilizándose el resto para refrigeración y dilución. (CORRECTA)
- [C]: El 50% para combustión y el 50% para mover la turbina de baja presión.
- [D]: Menos del 5%, actuando el queroseno como elemento portante principal.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Si todo el aire participara en la combustión primaria, la temperatura alcanzaría los 2.000°C, fundiendo instantáneamente los álabes de turbina. Solo entre el 20% y el 25% quema el combustible, mientras el 75-80% restante forma una capa de gas envolvente fría de dilución que baja la temperatura a la entrada de la turbina. Opción B correcta.